Отчёт по лабораторной работе №12

Архитектура компьютера

2026-04-30

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из ар- хиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.

2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.

3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой ко- манды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента ко- мандной строки.

Выполнение лабораторной работы

1. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog1.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog1.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                  blog1       Downloads      lab07.sh   Music      Public                    test_dir
anyaagapovaa.github.io  conf.txt   feathers       lab07.sh~  my_os      reports                   tmp
australia             Desktop     fun            LICENSE    Pictures   ski.plases                Videos
bin                   Documents   git-extended   may        play       study_2025-2026_os-intro  work
blog                  dotfiles    hello          monthly    prog1.sh   Templates
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir backup
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog1.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog1.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog1.sh
prog1.sh
```

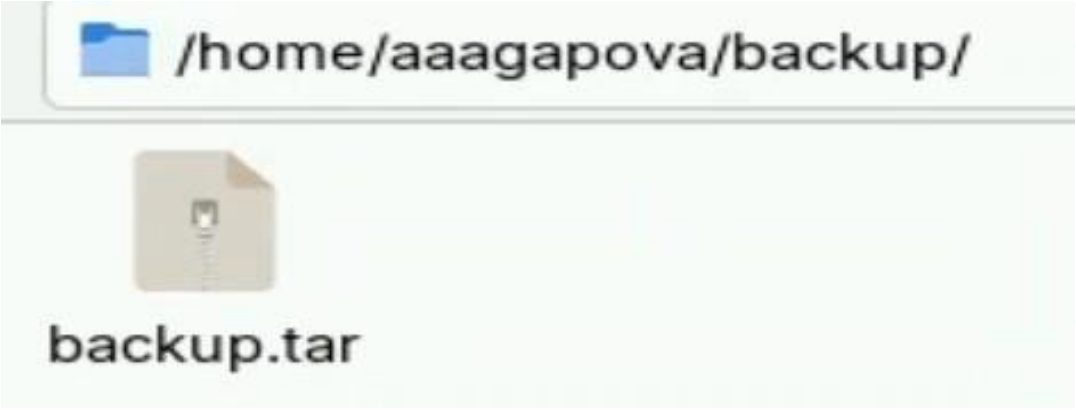
Программа 1

2. Код программы 1.

```
#!/bin/bash
tar -cvf ~/backup/backup.tar prog1.sh
```

Написание кода

3. Результат программы 1.



Результат

4. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog2.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog2.sh один
один
```

Программа 2

5. Код программы 2.

```
#!/bin/bash
for A in $*
do
echo $A
done
```

Написание кода

6. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog3.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog3.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog3.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog3.sh
abc1: is a file and writeable
anyaagapovaa.github.io: is a directory
australia: is a directory
backup: is a directory
bin: is a directory
blog: is a directory
blog1: is a directory
```

Программа 3

7. Код программы 3.

```
#!/bin/bash
for A in *
do
    if test -d "$A"
    then
        echo "$A: is a directory"
    else
        echo -n "$A: is a file and "
        if test -w "$A"
        then
            echo "writeable"
        else
            if test -r "$A"
            then
                echo "readable"
            else
                echo "neither readable nor writeable"
            fi
        fi
    fi
done
```

Написание кода

8. Создаю файл, делаю его исполняемым, открываю файл в текстовом редакторе, пишу в нем код и запускаю его.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ chmod +x prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ kwrite prog4.sh
aaagapova@aaagapova:~$ ~/prog4.sh
Напишите формат файла
txt
Напишите директорию
/home/aaagapova
20
abc1                    blog       dotfiles      hello      monthly   prog1.sh
anyaagapovaa.github.io  blog1      Downloads     lab07.sh   Music     prog2.sh
australia               conf.txt   feathers      lab07.sh~  my_os     prog3.sh
backup                  Desktop    fun           LICENSE    Pictures  prog4.sh
bin                     Documents  git-extended  may        play      Public
```

Программа 4

9. Код программы 4.

```
#!/bin/bash
format=""
directory=""
echo "Напишите формат файла"
read format
echo "Напишите директорию"
read directory
find "${directory}" -name "*.${format}" -type f | wc -l
ls
```

Написание кода

Выводы

Я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научилась писать небольшие командные файлы.